ANIMAL WELFARE AND AI IN CATTLE

Do you know what your cows are telling you?

From periodic welfare assessment to continuous, animal-centered monitoring



HyunJae Ha, DVM
Korea Animal Clinic · D2O / CowTalk
hhj3150@hanmail.net

Disclosure: The author is affiliated with D2O Co., Ltd., developer of CowTalk. D2O distributes smaXtec systems in Korea.

동물복지의 질문은 “시설이 좋은가 ?” 에서 끝나지 않습니다

핵심은 소가 실제로 무엇을 경험하고 있는가입니다 .

Nutrition

배고픔 · 갈증 없이 충분히 섭취하는가 ?

Environment

열 · 추위 · 바닥 · 공기 환경이 적절한가 ?

Health

통증 · 질병 · 기능 저하가 있는가 ?

Behaviour

환경 · 다른 소 · 사람과 적절히 상호작용하는가 ?

Mental state

그 결과 어떤 긍정 · 부정 경험을 하는가 ?

Five Domains: 복지는 “한 개의 점수”가 아닙니다

1

Nutrition

2

Physical Environment

3

Health

4

Behavioural Interactions

↓

5 Mental State

AI 는 Mental State 를 직접 측정하는 것이 아니라 , 복지와 관련된 객관적 신호를 더 지속적으로 관찰하도록 돕습니다 .

현재 복지평가의 빈틈 : “ 관찰하지 않는 시간”

Periodic assessment

현장 점검
임상검사
생산성 기록
인증 · 감사

시간의 대부분





Continuous attention

24 시간 생체 · 행동 신호를 통해
“ 누구를 먼저 확인해야 하는가 ?” 를
지속적으로 묻는 보완적 접근

Continuous monitoring ≠ welfare certification replacement

소는 복지 저하를 임상증상보다 먼저 “신호”로 보낼 수 있습니다

체온 변화

염증 · 감염 · 분만 · 열부하 등과 연관 가능한 신호

반추 변화

섭취 · 소화 · 불편 · 질병 변화의 단서

활동 변화

발정 · 불편 · 행동 패턴 변화의 단서

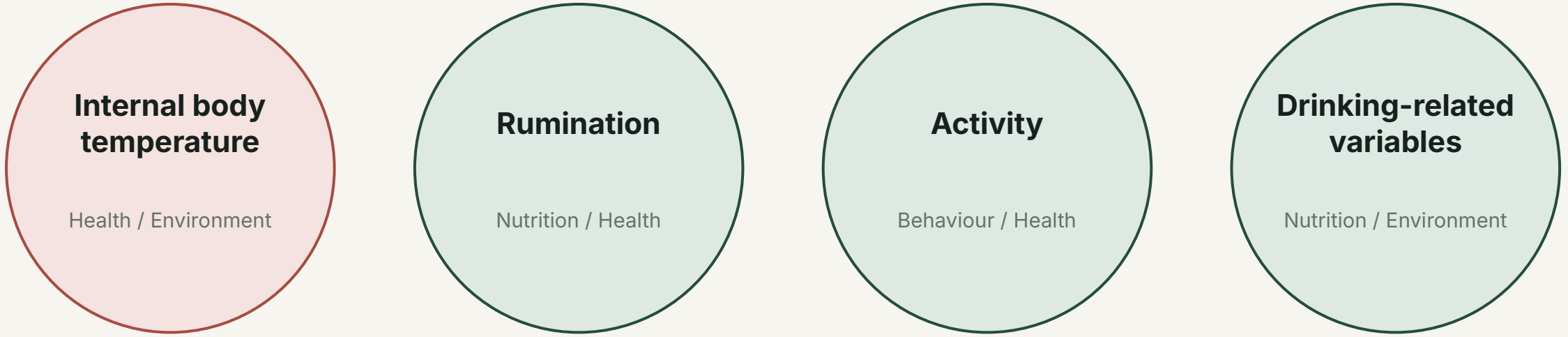
음수 변화

환경 · 섭취 · 건강 변화의 단서

중요 : 하나의 신호 = 하나의 진단이 아닙니다 .

smaXtec = 복지 관련 생체신호를 듣는 sensing layer

상용 위내센서가 **reticulum** 내부에서 연속 측정합니다 .



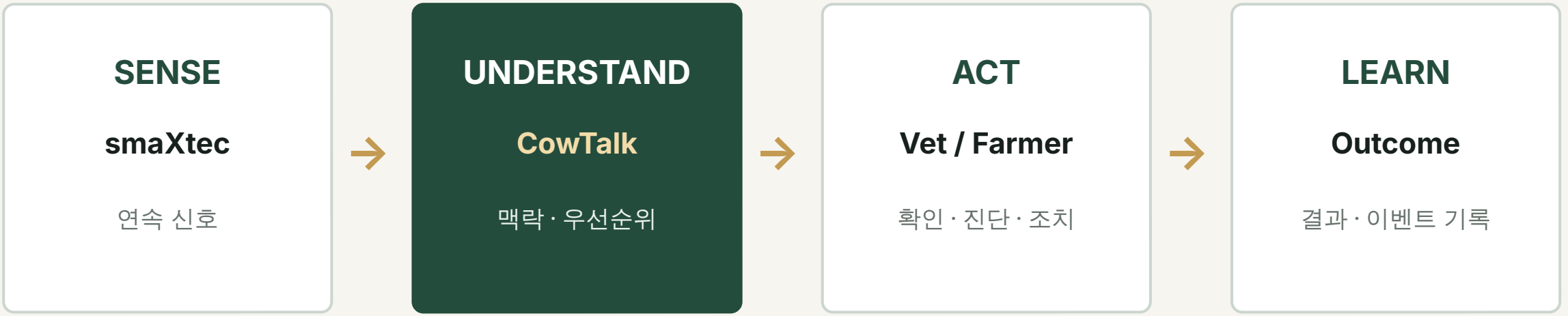
smaXtec 는 “복지 판정기”가 아니라 연속 생체신호의 공급원입니다 .

CowTalk = 신호를 복지 맥락으로 연결하는 interpretation layer

제가 개발한 CowTalk 은 센서 자체가 아니라 AI 기반 축산 디지털 운영체제입니다 .

smaXtec	생체신호
Clinical / Repro	진료 · 수정 · 분만
Feeding / Herd	사양 · 개체 · 농장 이벤트
Environment / Public	기상 ·DHI· 이력 등
CowTalk AI	맥락 통합 → 확인 우선순위

Animal Welfare Loop: Sense → Understand → Act → Learn



복지의 최종 판단과 임상 책임은 사람에게 있습니다 .

AI 가 동물복지에 기여하는 지점 : “ 더 일찍 알아차리기”

질병 · 통증 위험

미세한 생체 · 행동 변화 → 조기 확인 기회

열스트레스

환경 + 체온 / 행동 변화 → 개체별 취약성 확인

섭취 · 소화 이상

반추 · 음수 변화 → 사양 · 건강 확인

분만 · 번식 이벤트

생리 · 활동 변화 → 필요한 시점에 관찰 강화

목표는 “ AI 진단”이 아니라 suffering 의 지속시간과 발견 지연을 줄일 기회를 만드는 것

하지만 복지는 “질병이 없는 상태”보다 넓습니다

센서와 AI 가 잘 보는 것

Objective signals

체온 · 반추 · 활동 · 음수
질병 · 열부하 · 섭취 이상과 연관된 변화
개체 기준선에서의 이탈

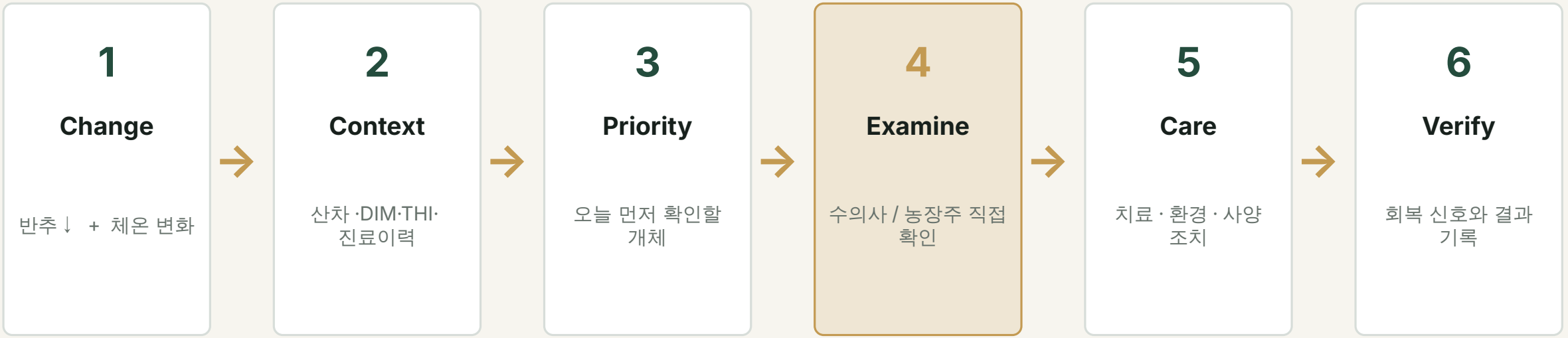
여전히 사람이 직접 봐야 하는 것

Whole-animal welfare

보행 · 파행 · 외상
사회적 상호작용 · 두려움
휴식의 질 · 환경 선택권
긍정적 경험과 Mental State

따라서 CowTalk 은 Five Domains 전체를 “대체”하지 않고 , 일부 영역의 지속적 관찰을 강화합니다 .

Welfare case workflow: “ 알림”에서 “돌봄”까지



Welfare impact = 더 빠른 확인 + 더 빠른 적절한 조치 + 결과 확인

개체복지 → Herd Welfare Intelligence

개체별 신호를 모으면 농장 차원의 “반복되는 복지 위험”을 볼 수 있습니다 .

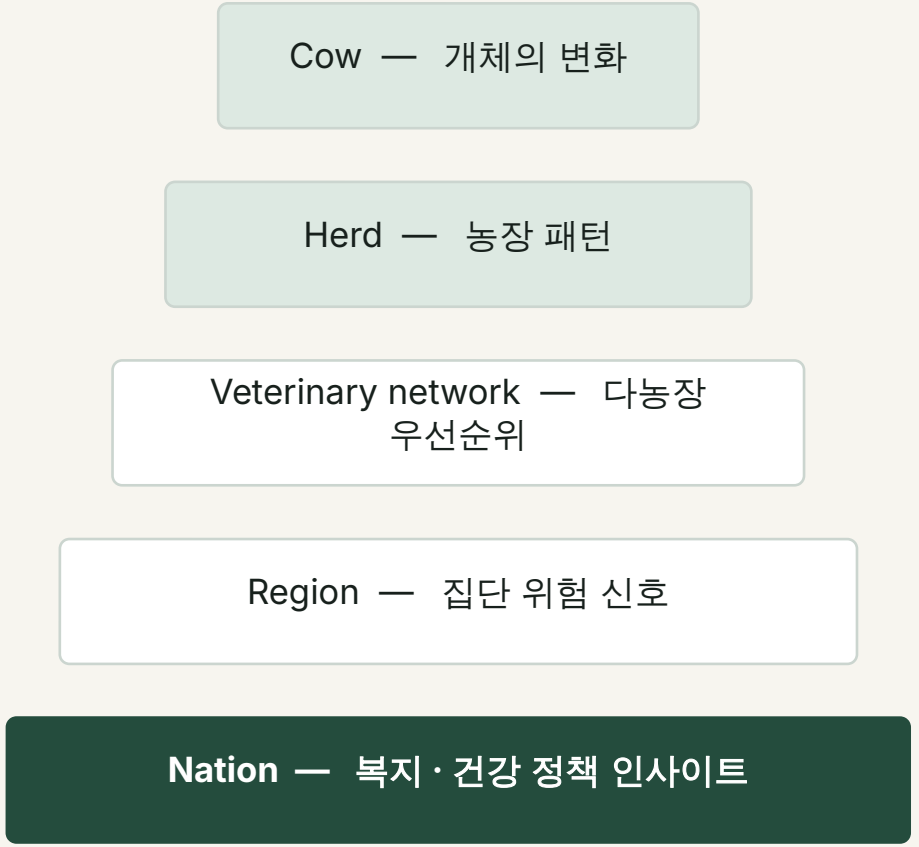
Individual — 어떤 소가 지금 변하고 있는가 ?

Group pattern — 특정 군 · 산차 ·DIM 에 문제가 집중되는가 ?

Farm pattern — 열스트레스 · 사양 · 환경 변화와 동조하는가 ?

Action — 환경 · 사양 · 진료 프로토콜을 개선할 수 있는가 ?

농장복지 → 지역 · 국가 단위 surveillance



단 , 집단 데이터는 개인정보 · 농장 데이터 거버넌스와 함께 설계되어야 합니다 .

동물복지 인증에서 **Continuous Welfare** 로

Snapshot	→	**Continuous**
Farm-level	→	**Animal-centered**
Compliance only	→	**Welfare improvement**
Late recognition	→	**Earlier attention**
Data collection	→	**Action + verification**

인증은 기준을 세웁니다 . 연속 모니터링은 그 기준 사이의 **365** 일을 채웁니다 .

What AI should — and should not — do

AI SHOULD

- 24/7 변화를 놓치지 않기
- 확인 우선순위를 정리하기
- 여러 데이터의 맥락을 연결하기
- 조치 후 결과를 추적하기

AI SHOULD NOT

- Mental State 를 직접 측정했다고 주장하기
- 단일 신호로 질병을 확정하기
- 수의사의 진단 · 치료 책임을 대체하기
- 센서가 보는 영역을 전체 복지로 일반화하기

Responsible AI for welfare = continuous attention + human judgment

DO YOU KNOW WHAT YOUR COWS ARE TELLING YOU?

smaXtec helps us listen.
CowTalk helps us organize and understand.
Veterinarians and farmers turn that understanding into welfare.

Animal welfare should not be a snapshot.
It should receive continuous attention.

HyunJae Ha, DVM · hhj3150@hanmail.net